

Capacitación
de **agentes** 2025

Transición Energética y Futuro del Sistema Eléctrico Colombiano

Retos, Riesgos y Recomendaciones Estratégicas



Agenda

- Motivación de la Transición Energética
- Diagnóstico de la situación actual y esperada del Sistema Eléctrico Colombiano
- Riesgos de la Transición
- Recomendaciones Estratégicas
- Llamado a la acción

XM, aliado técnico del país para una transición energética segura, confiable y sostenible, que garantice el mejor servicio de energía para todos los colombianos.

Impulsamos una transformación del sector eléctrico basada en decisiones informadas, anticipación de riesgos, alineación de capacidades y desarrollo de soluciones que aseguren un sistema energético resiliente, eficiente y preparado para los desafíos del futuro.

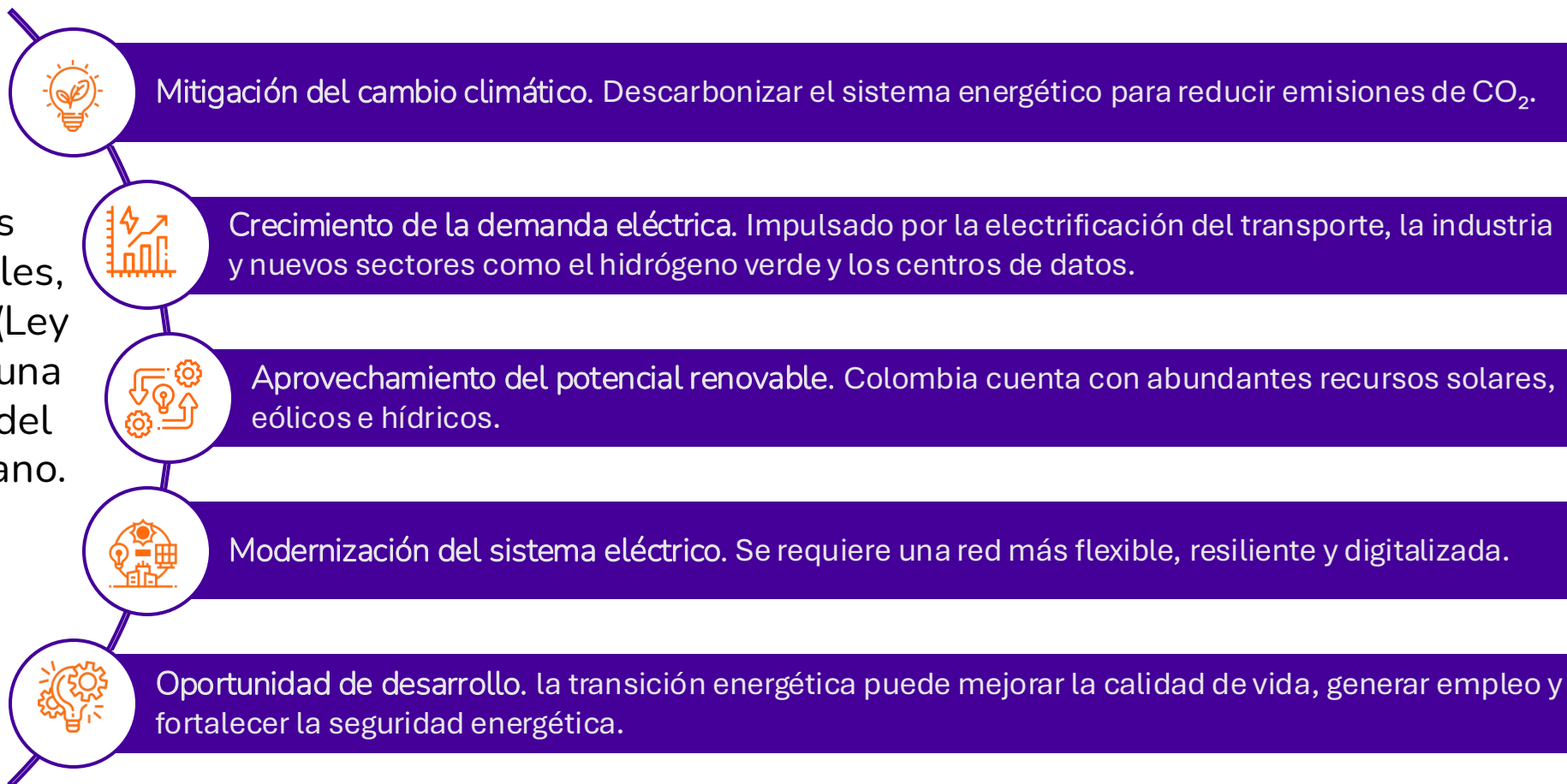
Capacitación de agentes

2025



¿Por qué es importante la transición energética en Colombia?

El cambio climático y los compromisos internacionales, como el Acuerdo de París (Ley 1844 de 2017), impulsan una transformación profunda del sector energético colombiano.





20 años
Hechos por Colombia

Diagnóstico de la Situación actual y esperada del SIN

El sistema debe ser resiliente y flexible para soportar la transformación energética. No basta con cambiar la fuente de energía, hay que rediseñar la red

Capacitación
de **agentes**

Condición Actual del SIN

Superación de los niveles de cortocircuito en subestaciones eléctricas

Generar riesgos como daños permanentes en equipos, afectación a la seguridad del personal, y operación incorrecta de los sistemas de protección.

Limita la asignación de nueva capacidad de generación

Restringe el desarrollo de infraestructura de transporte

Capacitación
de agentes

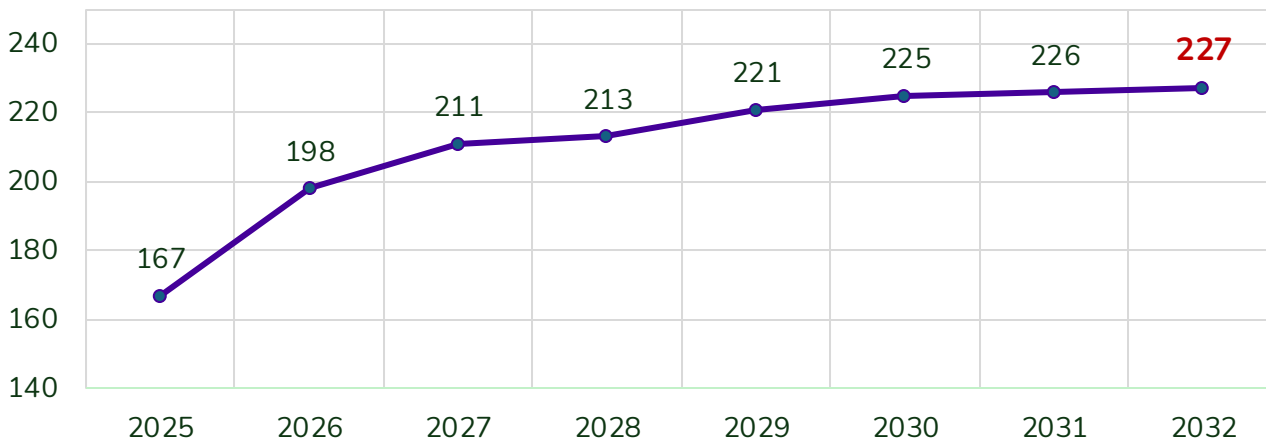
Restricciones eléctricas y operativas

El SIN presenta signos de agotamiento estructural: sobrecargas, tensiones fuera de rango aun en red completa, además de susceptibilidad en algunas subáreas a –FIDVR–.

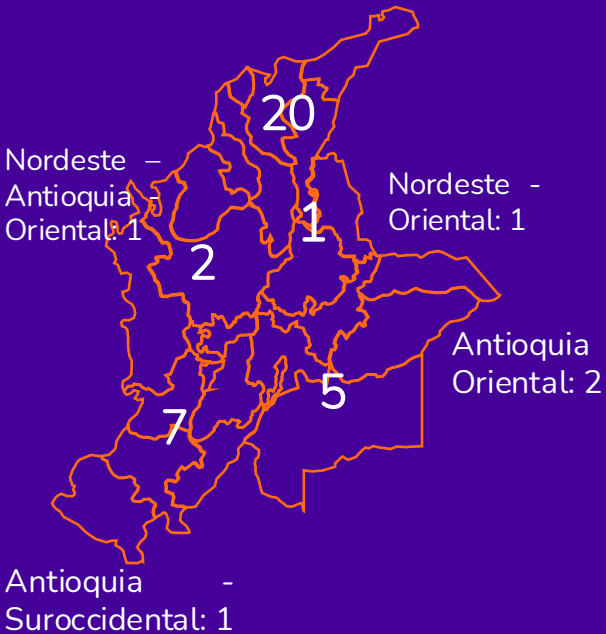
A 2025, se identifican **167** restricciones activas, de las cuales **25** se encuentran en estado de alerta, **21** en estado de emergencia y **30** están asociadas a nodos que superan su capacidad de cortocircuito. Ante la imposibilidad de control de algunas restricciones se tiene **41** esquemas suplementarios en el Sistema –ESP–.

Para 2032 se proyectan **227** restricciones, con **51** asociadas a cortocircuito, considerando los proyectos de expansión con promotor asignado.

Evolución de las restricciones 2025 - 2032



Condición Actual del SIN



Cruces críticos

Capacitación
de agentes

Resiliencia de la infraestructura

Condición de la red	Riesgo
26 subestaciones en anillo, 20 en el Caribe	Baja flexibilidad operativa, puede requerirse ante fallas o mantenimientos generación de seguridad o DNA
15 subestaciones barra sencilla a 220 kV (STN) 235 subestaciones barra sencilla en STR (110/115 kV)	Vulnerabilidad ante contingencias de la barra, baja confiabilidad de elementos ante mantenimientos
81 nodos en configuración radial	Baja confiabilidad y dificultad para cumplir criterios de tensión. Esta condición limita la capacidad de importación de áreas como Caribe y Oriental y define en la mayoría de casos la necesidad de unidades por seguridad.
441 cruces de líneas, de estos 150 en niveles ≥ 220 kV	40 con riesgo de desconexión múltiple ante falla sencilla
28 subestaciones consideradas críticas o estratégica.	Ante falla pueden generar caídas significativas de tensión en múltiples nodos del sistema

Para mejorar la resiliencia de la infraestructura es fundamental que se reconfiguren progresivamente las **subestaciones en anillo y barra sencilla hacia esquemas más confiables**, priorizando aquellas con más de cinco campos o con conexión de generación; **eliminar nodos radiales críticos**; e incorporar desde la planificación requisitos que **reduzcan cruces de líneas** y mitiguen impactos por fallas múltiples.

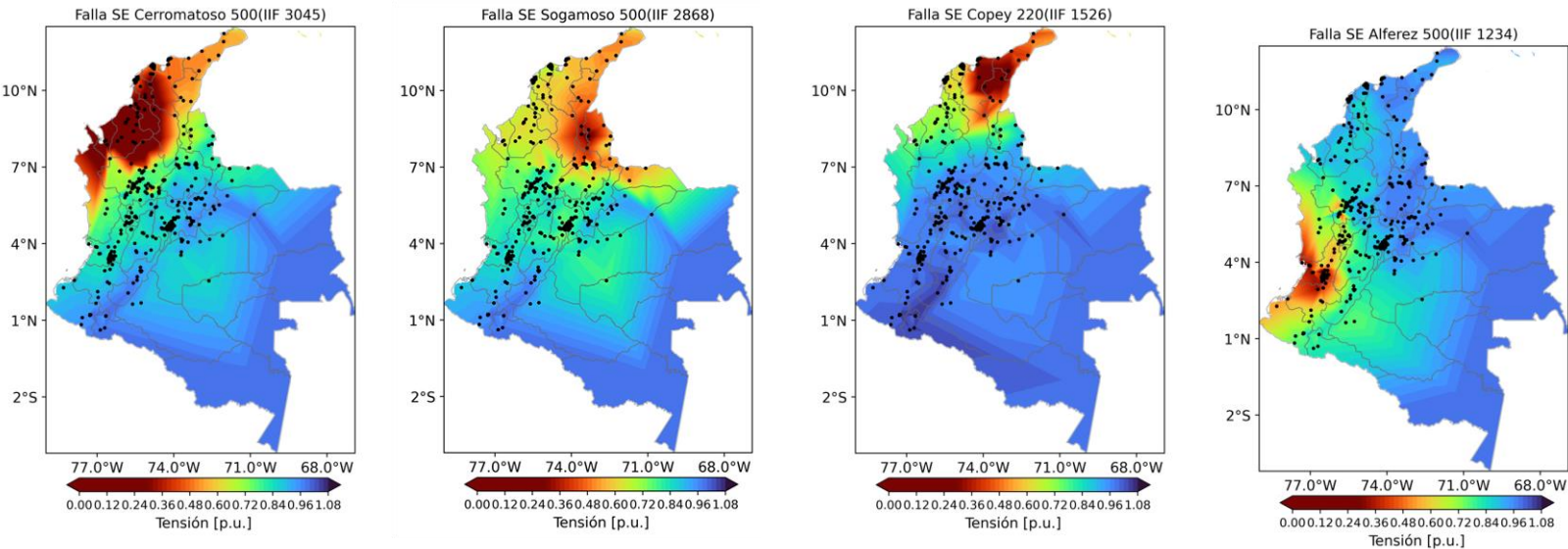
Condición Actual del SIN

Huecos de tensión
Se caracterizan por su magnitud (ΔV), y por su duración (Δt), tiempo durante el cual la tensión es inferior al 0.9 p.u. de la tensión nominal.

Los huecos de tensión afectan la estabilidad del sistema, especialmente con recursos basados en inversores. Esto puede llevar a desconexiones masivas.

Impacto de un hueco de tensión.

- Pérdida de sincronismo recursos sincrónicos.
- Desconexión de carga por baja tensión.
- Inestabilidad y desconexión de recursos basados en inversores –IBR–.
- Actuación de esquemas suplementarios –ESP– y salida de carga.
- Ocurrencia FIDVR. (Fenómeno de recuperación lenta inducida de tensión)



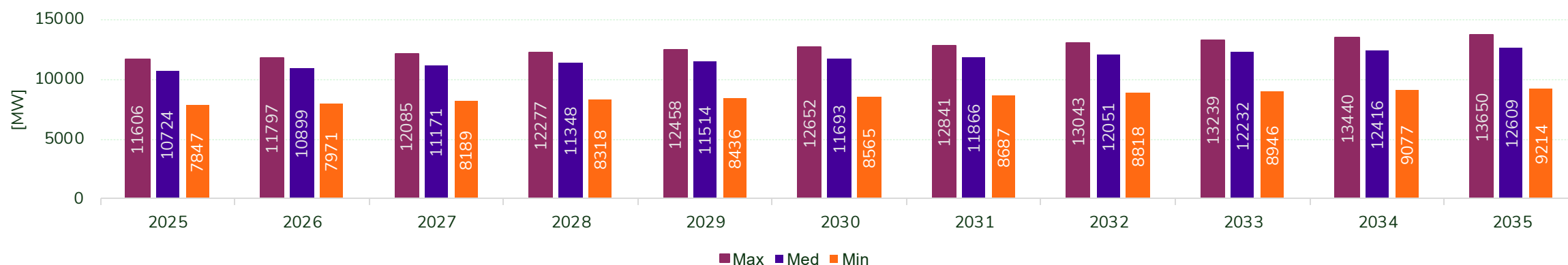
Subestación			
Chinú 500 kV	El Copey 500 kV	Noroeste 220 kV	Salitre 115 kV
Cerromatoso 500 kV	Primavera 500 kV	Nv Barranquilla 220 kV	Torca 220 kV
Sabanalarga 500 kV	Tebesa 220 kV	Bacatá 220 kV	Cartagena 220 kV
Sabanalarga 220 kV	El Río 220 kV	Caracolí 220 kV	Veraguas 115 kV
Bolívar 500 kV	San Carlos 500 kV	Porce III 500 kV	Candelaria 220 kV
Sahagún 500 kV	Flores 220 kV	Mesa 220 kV	Paraíso 220 kV
Bolívar 220 kV	Antioquia 500 kV	Guaca 220 kV	Copey 220 kV

Proyecciones de Crecimiento del SIN

Demanda de energía eléctrica



Según la proyección de la UPME (revisión diciembre 2024), se estima que la demanda máxima de potencia del SIN a **2025 es de 11.5 GW** y alcanzará los **13.65 GW en 2035**.



El aumento de demanda exige una expansión oportuna de la infraestructura de transmisión para garantizar una operación segura, confiable y económica, al igual que proyectos de generación con complementariedad suficiente para garantizar su atención.

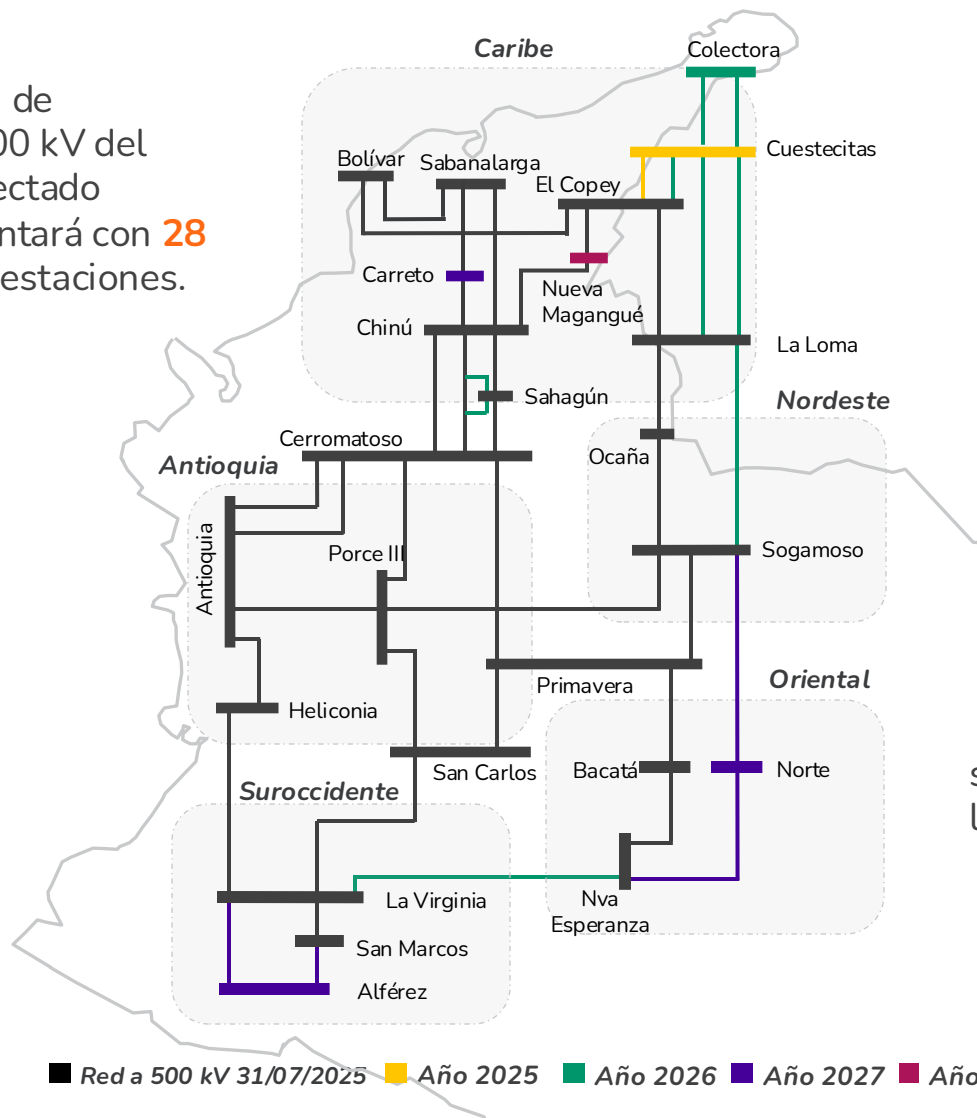
Proyecciones de Crecimiento del SIN

El crecimiento sostenido de la demanda y la incorporación acelerada de generación basada en inversores exigen una red de transporte más robusta, resiliente y adaptada a un entorno operativo con mayor variabilidad e incertidumbre.

La expansión de la infraestructura debe ser anticipada, coordinada y diseñada con criterios de resiliencia desde la planificación.

Capacitación
de **agentes**

Para 2025, la red de transmisión de 500 kV del Sistema Interconectado Nacional (SIN) contará con **28** circuitos y **19** subestaciones.



Para 2035, gracias a la expansión prevista, se espera alcanzar **42** circuitos y **24** subestaciones, lo que mejorará la capacidad de intercambio de energía entre áreas.

La UPME proyecta una expansión sin precedentes en todos los niveles de tensión, con **36** proyectos en el STN y **87** en el STR para descongestionar las redes y facilitar nuevas conexiones.

Proyecciones de Crecimiento del SIN

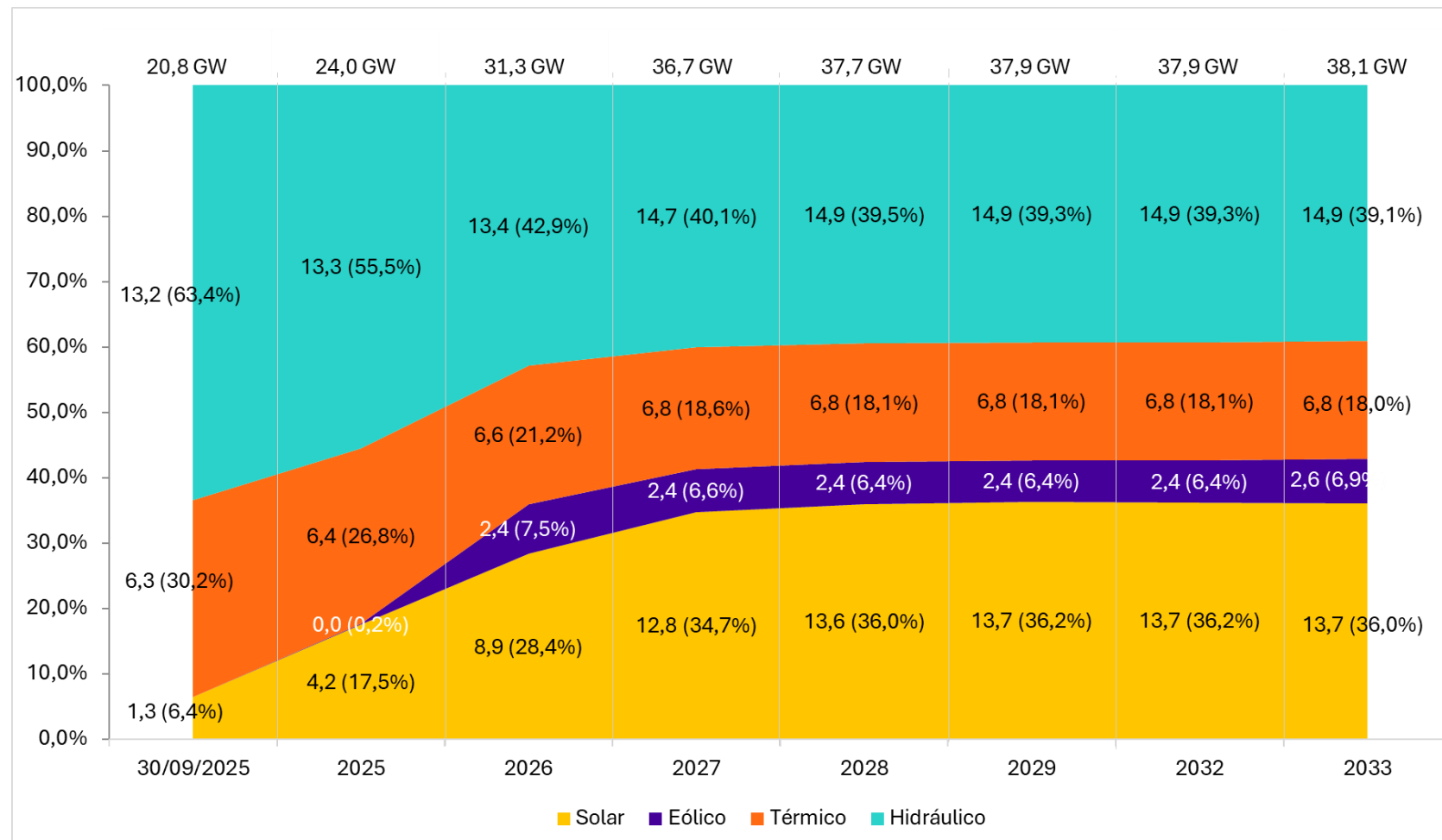
Evolución de la matriz de generación de energía eléctrica en Colombia 2025 – 2033

La participación proyectada en la matriz de más del 40 % FERNC, redefine la operación del sistema.

Capacitación
de **agentes**

En 2025, la capacidad instalada del SIN alcanza los **24 GW**, con **4 GW** provenientes de recursos basados en inversores (IBR), capaces de cubrir hasta el **34%** de la demanda instantánea.

A 2033, se proyecta un crecimiento hasta los **38,11 GW**, impulsado principalmente por fuentes solares y eólicas.



La transición energética en Colombia ¡ya está en marcha!

Para una operación segura y confiable, es clave anticipar desafíos técnicos y adaptar la red. Esto exige avanzar con decisión en suficiencia energética, sostenibilidad, capacidad de transporte y flexibilidad operativa, mediante una planificación integral y coordinación entre MME, UPME, CREG, CNO y CND.



20 años
Hechos por Colombia

Capacitación
de **agentes**

Riesgos Sistémicos del SIN

XM_CND_2025_PROPUESTAS_ANTE_RIESGOS_OPERATIVOS_SYSTEMICOS.

Identificar, caracterizar y proponer soluciones técnicas y operativas frente a los riesgos sistémicos que amenazan la seguridad, confiabilidad y resiliencia del Sistema Interconectado Nacional (SIN) en Colombia, en el contexto de su transformación estructural por la transición energética.

Capacitación
 **de agentes**



Capacitación de agentes

2025

Infraestructura de Red

Estos riesgos están asociados a la capacidad física del sistema para soportar la operación actual y futura:

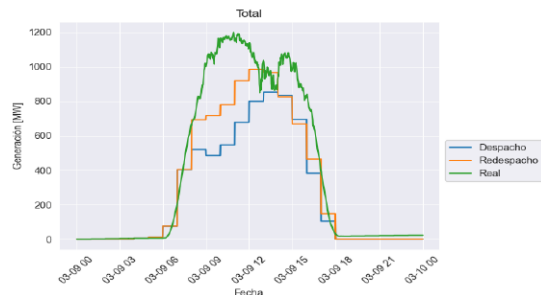
- Agotamiento de la capacidad de transmisión.
- Configuraciones vulnerables de subestaciones (anillo, barra sencilla).
- Cruces de líneas y puntos de falla común.
- Nodos radiales.
- Susceptibilidad a huecos de tensión y propagación de fallas.
- Limitaciones en la capacidad de cortocircuito.
- Insuficiencia de elementos para el control de Mvar. Limita la capacidad para mantener tensión ante variaciones dinámicas

Riesgos Futuros por Transición Energética

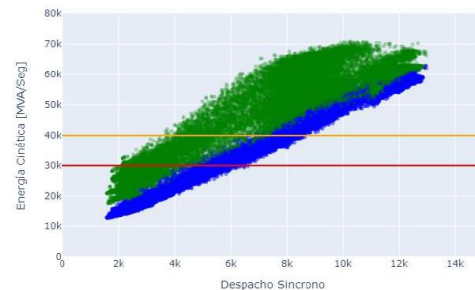
Asociados a la integración masiva de generación renovable no convencional (FERNC) y tecnologías basadas en inversores:

- Disminución de inercia y respuesta en frecuencia.
- Redes débiles y baja fortaleza eléctrica (índice SCRIF).
- Desempeño dinámico incierto de equipos (falta de modelos EMT/RMS y supervisión).
- Falta de servicios complementarios operativos (regulación primaria, black start, inercia sintética, respuesta rápida de frecuencia).
- Insuficiencia de elementos para el control de Mvar (bancos de capacitores, reactores, STATCOM, etc.), lo que limita la capacidad del sistema para mantener perfiles de tensión adecuados y responder ante variaciones dinámicas.
- Alta penetración de DER y PNDC (plantas no despachadas centralmente) sin requisitos técnicos claros.
- Limitaciones en la flexibilidad operativa del SIN ante alta variabilidad renovable.

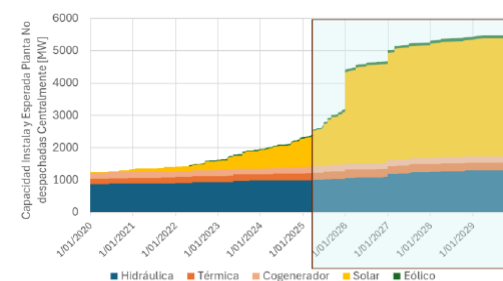
Desviaciones de generación y demanda



Inercia, Control de frecuencia



Recursos PNDC y DER



Desempeño dinámico de equipos



Ejes para la operación del SIN

EBOOK MAPA DE RUTA
PARA LA TRANSICION
ENERGETICA_XM

Traza una hoja de ruta estratégica y técnica para que Colombia avance hacia una transición energética segura, confiable, resiliente y sostenible, con una visión de largo plazo y una profunda comprensión de los desafíos operativos, tecnológicos y regulatorios que implica este proceso.

Capacitación
de **agentes**

1. Confiabilidad y resiliencia de la infraestructura.

Capacidad de red para operar de forma segura y estable ante contingencias, fallas o eventos extremos, mediante configuraciones robustas, redundancia operativa,

2. Almacenamiento de energía eléctrica.

Integración de tecnologías de almacenamiento (baterías, bombeo, hidrógeno) para gestionar excedentes y respaldar la demanda en condiciones críticas

3. Capacidad de transporte, mantenimiento y confiabilidad de infraestructura crítica.

Superación de cuellos de botella en la red de transmisión mediante expansión, repotenciación y modernización de la infraestructura

4. Fortalecimiento del control de frecuencia, inercia y estabilidad del sistema.

Implementación de servicios de regulación primaria, respuesta rápida en frecuencia y tecnologías como condensadores síncronos

5. Fortaleza de red y soporte dinámico.

Asegurar niveles adecuados de cortocircuito e inercia para evitar propagación de perturbaciones y garantizar la calidad del suministro

6. Control de tensión y soporte de potencia reactiva.

Despliegue de esquemas automáticos de control de voltaje y dispositivos de compensación reactiva

7. Ciberseguridad y protección de infraestructura crítica.

Modernización de sistemas de protección, automatización y defensa ante amenazas cibernéticas.

Almacenamiento de Energía

Sistema de almacenamiento con Baterías SAEB

Los **SAEB** almacenan energía en momentos de alta disponibilidad y liberarla cuando la generación renovable disminuye, permiten además:

Mitigar déficits temporales de generación

Reduciendo la dependencia de recursos térmicos de respaldo.

Evitar vertimientos de energía renovable.

Maximizando su aprovechamiento.

Aplanar la curva de carga y generación.

Facilitando la operación del sistema y reduciendo picos de demanda.

Prestar servicios complementarios

Cómo regulación de frecuencia, soporte de tensión, black start, reserva caliente y control de restricciones.

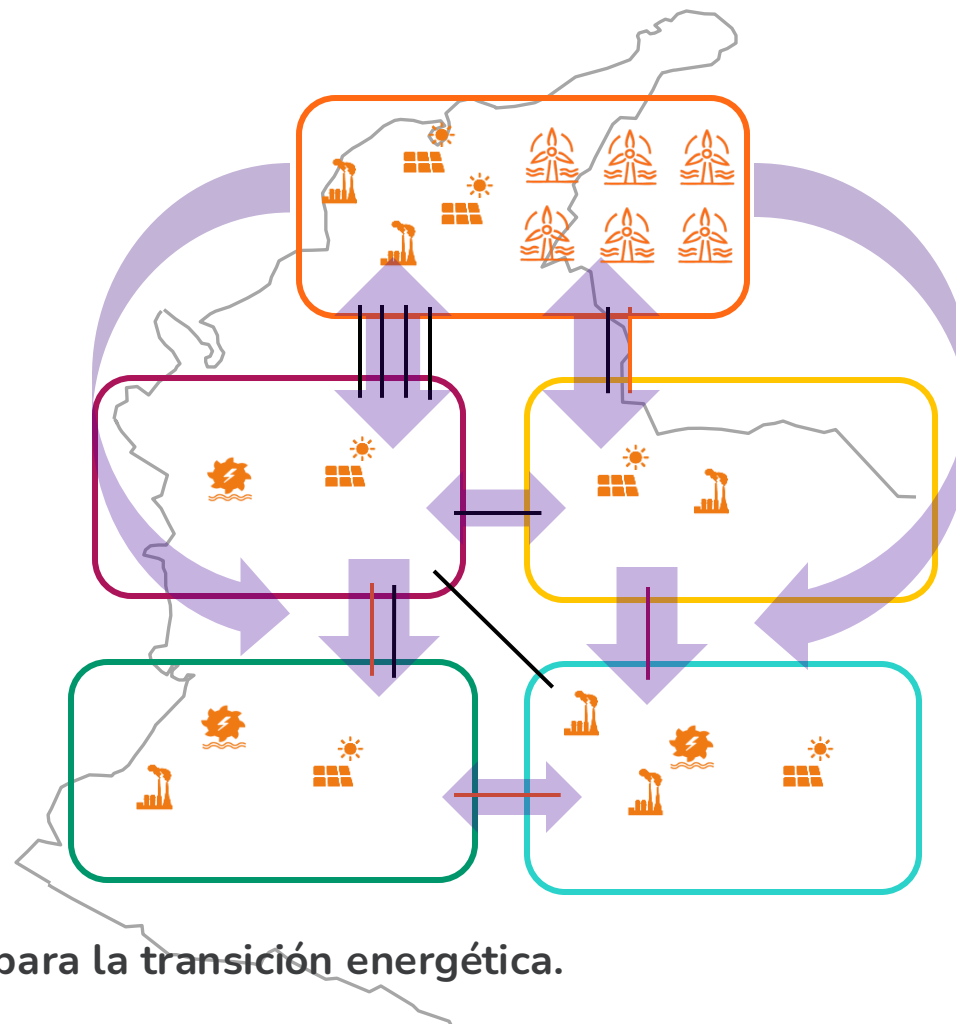
Aportar estabilidad dinámica

Mediante tecnologías Grid Forming, que permiten emular inercia, aportar cortocircuito y estabilizar oscilaciones de potencia.



- Adoptar la tecnología Grid Forming
- Priorizar proyectos híbridos, FERNCC con almacenamiento.

Capacidad de
transporte,
mantenimiento y
confiabilidad de
infraestructura
crítica

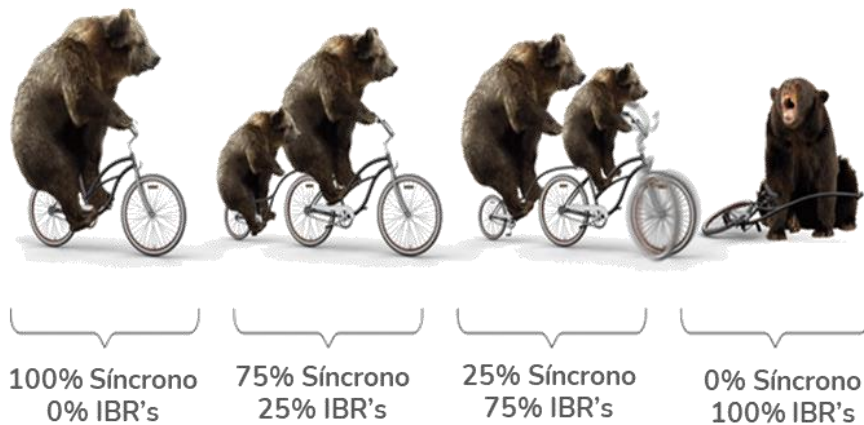


Habilitador crítico para la transición energética.

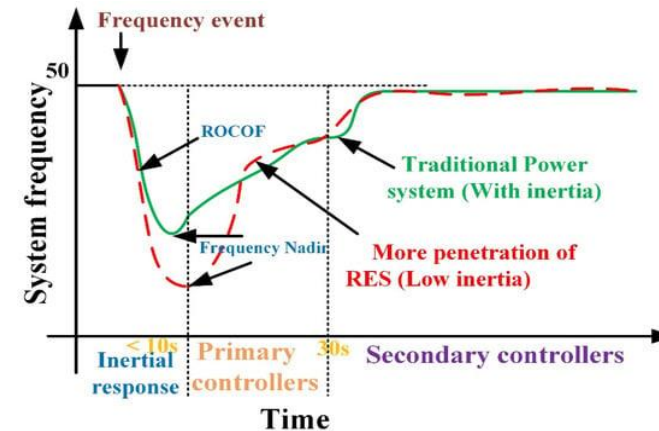
- Evitar restricciones estructurales que impidan el despacho eficiente de energía renovable.
- Reducir vertimientos y subutilización de recursos FERNC por falta de capacidad de evacuación.
- Seguridad y confiabilidad de la red ante al crecimiento sostenido de la demanda y la integración masiva de IBR

Estabilidad de frecuencia en condiciones de baja inercia.

La inercia, tradicionalmente aportada por máquinas síncronas, actúa como un amortiguador natural: ayuda a mantener la frecuencia estable cuando hay desequilibrios entre generación y demanda.



Adaptada de :
<https://www.youtube.com/@PowerSystemsOperation/videos>

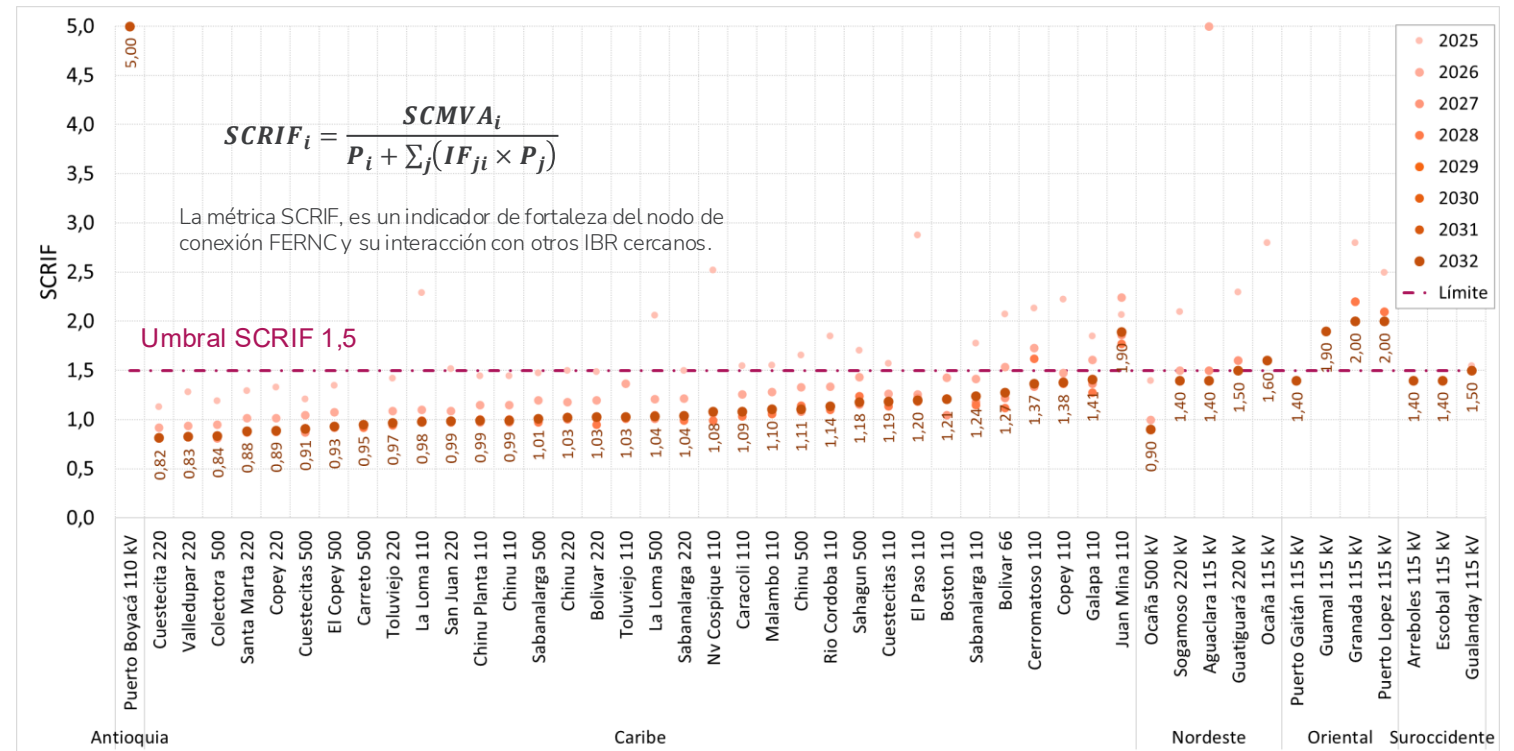


Tomado de: A Fuzzy Logic-Based Emulated Inertia Control to a Supercapacitor System to Improve Inertia in a Low Inertia Grid with Renewables

Con la creciente participación de fuentes renovables como solar y eólica —que usan inversores y no aportan inercia— el sistema pierde esa capacidad de amortiguación. Esto hace que la frecuencia cambie más rápido (**RoCoF**) y caiga más profundo (**NADIR**) ante una falla, aumentando el riesgo de inestabilidad.

Fortaleza de red y soporte dinámico.

La creciente integración de FERNC está desplazando la generación síncrona tradicional, lo que reduce el aporte de corriente de cortocircuito y debilita la red eléctrica.



Los IBR, como los inversores de plantas solares y eólicas, **requieren una red eléctricamente robusta para operar de forma estable**, ya que sus controladores dependen de condiciones fuertes para mantener la sincronización.

Nuevas tecnologías en la operación del SIN.

Para enfrentar los desafíos, ante la penetración de recursos renovables y escenarios de operación, es crucial prever nuevas obras y tecnologías que adapten la red de transporte a los cambios proyectados en la matriz de generación de energía eléctrica del SIN.

Mantener la estabilidad y confiabilidad del sistema, mantener la fortaleza de la red.

Gestionar los requerimientos y excedentes de potencia reactiva.

Contar con mayor flexibilidad en potencia.

Aprovechar el potencial renovable del SIN

Aumentar la capacidad de transferencia de potencia entre áreas e incluso con otros países

Capacitación
 **de agentes**

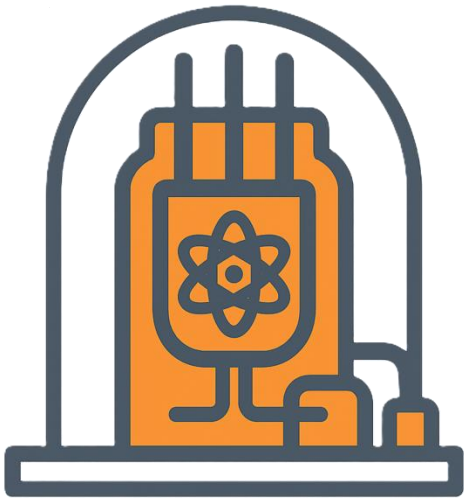
Nuevas tecnologías en la operación del SIN.



<https://www.elprocus.com/synchronous-condenser/>

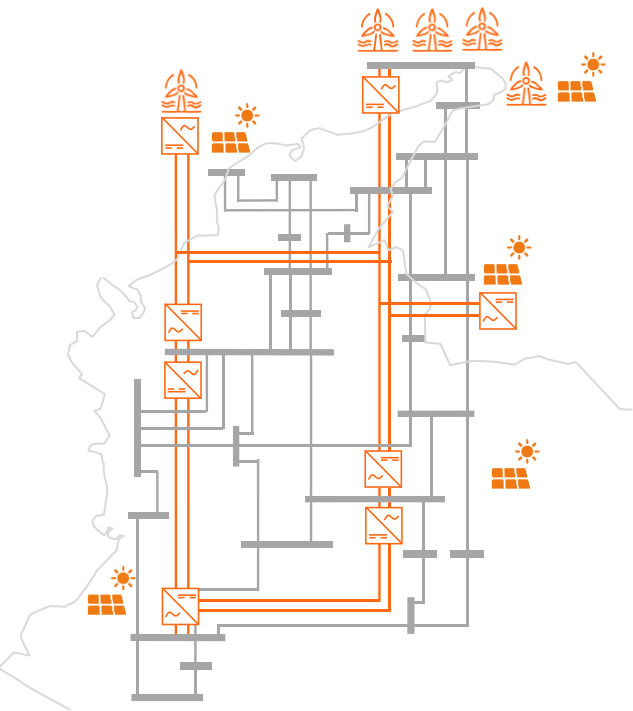
Tecnología	Impacto Operativo
Compensador Síncronos Máquinas rotativas que no generan potencia activa, pero sí proporcionan soporte de tensión, inercia y corriente de cortocircuito.	- Aumentan la estabilidad del sistema ante perturbaciones. - Mejoran la seguridad operativa al aportar inercia natural y capacidad de cortocircuito. - Refuerzan la red en zonas con alta penetración de renovables.
SAEB (Baterías) Sistemas que permiten inyección bidireccional de potencia activa y reactiva.	- Mitigan restricciones de red y mejoran la calidad de tensión y frecuencia. - Permiten arranque en negro y reducen la dependencia de combustibles fósiles. - Aumentan la confiabilidad y flexibilidad operativa
Sistemas Híbridos Renovables + SAEB Combinación de fuentes renovables (solar/eólica) con almacenamiento.	- Gestionan la variabilidad de las renovables. - Mejoran la confiabilidad y reducen el curtailment. - Permiten participación activa en servicios auxiliares y respaldo ante contingencias
Conductores de alta temperatura y baja flecha HTLS Conductores avanzados que soportan mayor temperatura sin perder capacidad mecánica.	- Incrementan la capacidad de transporte sin necesidad de nuevas líneas. - Reducen sobrecargas y optimizan la infraestructura existente. - Disminuyen el impacto ambiental y social.

Nuevas tecnologías en la operación del SIN.



Tecnología	Impacto Operativo
Sistemas de Baterías con GFM Almacenamiento con capacidad de formar red y aportar servicios de estabilidad.	• Actúan como fuentes de tensión estables. • Aportan inercia sintética, soporte de frecuencia y arranque en negro. • Mejoran la resiliencia y calidad de energía
Plantas Solares/Eólicas con GFM Instalaciones renovables con inversores capaces de operar en isla y formar red.	• Contribuyen activamente a la estabilidad del sistema. • Reducen la dependencia de generación síncrona. • Mejoran la integración de renovables en redes débiles.
Volantes de inercia (Flywheels) Dispositivo electromecánico que almacena energía cinética en un rotor de alta velocidad y la liberan rápidamente.	• Mejoran la estabilidad de frecuencia en sistemas con alta penetración renovable. • Responden de forma ultrarrápida ante perturbaciones. • Complementan tecnologías como baterías o compensadores.
Energía nuclear Reactores modulares pequeños (SMR) Unidades nucleares de fisión de menor escala, diseñadas para su fabricación modular. Generan electricidad mediante la fisión de átomos pesados como el uranio-235, liberando calor que se convierte en vapor para accionar turbinas eléctricas.	• Fuente confiable de generación base con baja huella de carbono. • Capacidad de seguimiento de carga en reactores modernos. • Aportan estabilidad y complementan fuentes intermitentes como solar y eólica.

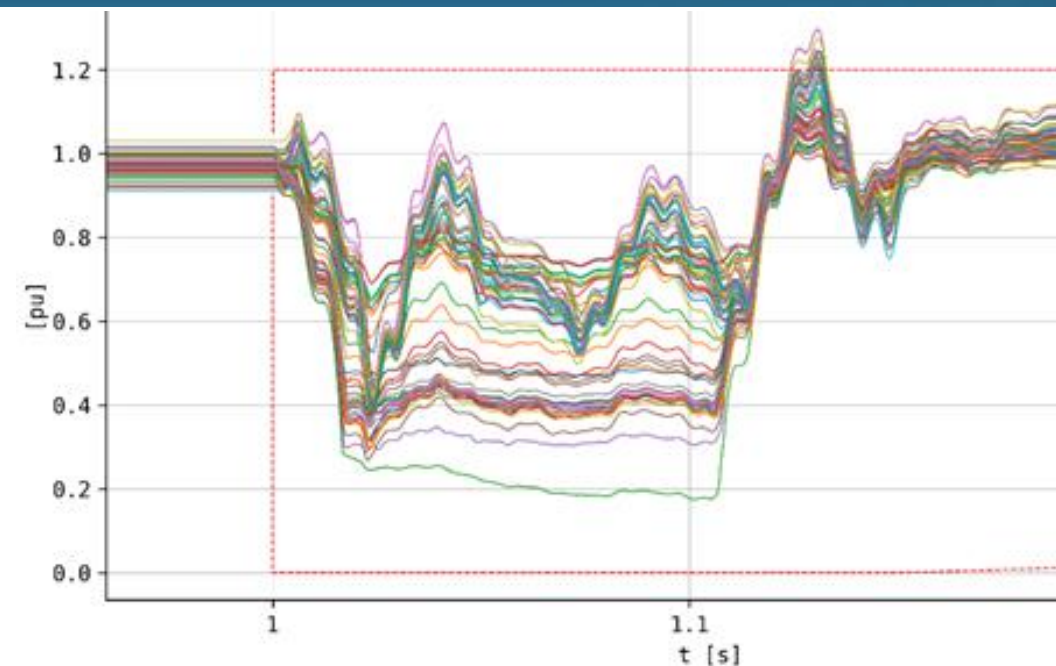
Nuevas tecnologías en la operación del SIN.



Tecnología	Impacto Operativo
Transmisión HVDC Punto a Punto Tecnología de transmisión en DC eficiente para largas distancias, con control preciso de flujos.	• Reduce pérdidas y congestiones. • Mejora la resiliencia y permite interconexiones regionales o internacionales. • Facilita la integración de renovables remotas
Transmisión HVDC Multiterminal Variante de HVDC que conecta múltiples puntos de generación y carga.	• Aumenta la redundancia y confiabilidad del sistema. • Mejora el control de tensión y estabilidad angular. • Reduce pérdidas y permite mayor aprovechamiento del potencial renovable.

Simulaciones EMT.

Las simulaciones EMT permiten modelar con alta fidelidad temporal los fenómenos electromagnéticos que se presentan en el sistema eléctrico, especialmente relevantes ante la creciente integración de tecnologías como SAEB, HVDC, compensadores síncronos e inversores de recursos energéticos distribuidos (IBR). Estas herramientas son esenciales para capturar el comportamiento dinámico de convertidores, sistemas de control y protecciones, permitiendo analizar con detalle su interacción con la red.



La modernización del sistema eléctrico colombiano exige la adopción de simulaciones EMT a gran escala para garantizar un sistema más estable, seguro y preparado para el futuro.

¡Es momento de actuar juntos por la transición energética de Colombia!

El sistema eléctrico colombiano atraviesa una transformación sin precedentes. La velocidad del cambio supera la capacidad actual de planificación, regulación y ejecución. Pero este desafío también es una oportunidad histórica.

La transición energética no es solo un reto técnico: es la posibilidad de construir un Sistema Interconectado Nacional (SIN) más **seguro**, **confiable** y **sostenible**, que impulse la competitividad del país y el bienestar de todos los colombianos.

Para lograrlo, necesitamos una visión compartida, decisiones informadas y una acción coordinada entre todos los actores del sector.

Con anticipación, colaboración y compromiso, podemos fortalecer el sistema eléctrico y liderar una transición energética ejemplar.



Capacitación de **agentes** 2025

¡Gracias!